

Теория параллелизма

Отчет

Лабораторная №6

Выполнил Основская Ю.В., 24940

Цель работы : исследовать производительность программы по вычислению температуры пластинки на разных ускорителях (GPU,CPU-onecore, CPU-multicore). Выполнить профилирование с Nsight Systems.

Используемый компилятор pgc++ 23.11-0

Используемый профилировщик NVIDIA Nsight Systems version 2023.3.1.92-233133147223v0

Как производили замер времени работы - с помощью chrono

Выполнение на CPU

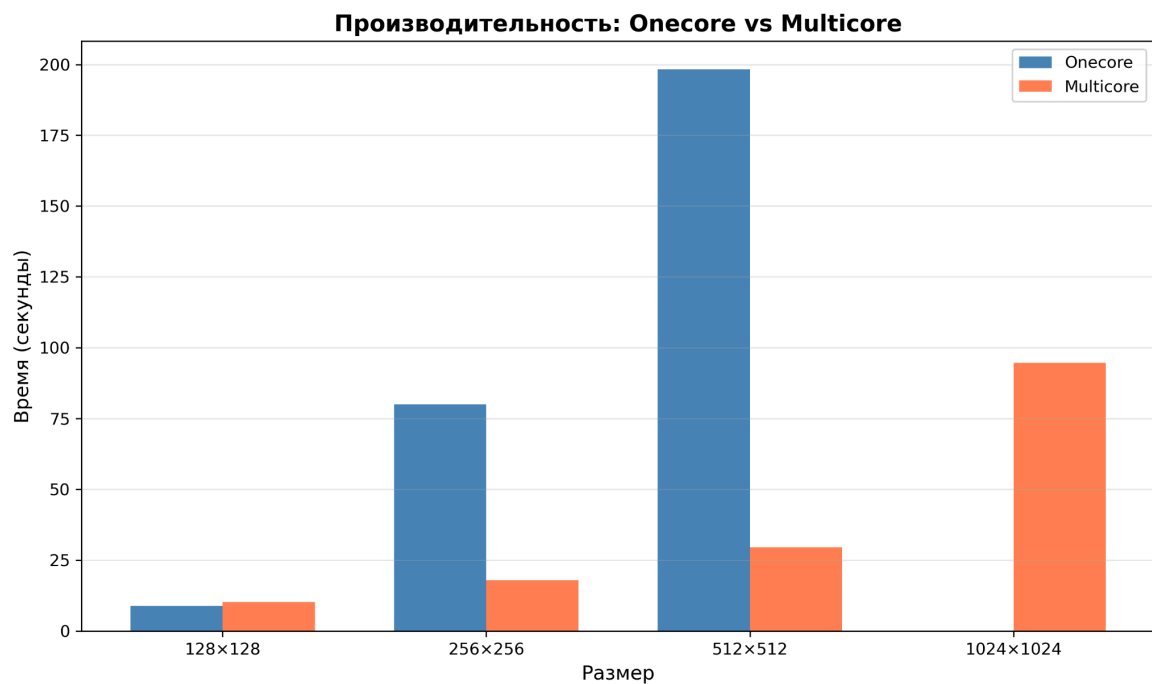
CPU-onecore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	8.909091 s	9.99992e-07	498907
256*256	80.070056 s	4.7288e-06	1000000
512*512	198.309062 s	1.06218e-05	1000000

CPU-multicore

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	10.203737 s	9.99992e-07	498907
256*256	17.918469 s	4.7288e-06	1000000
512*512	29.570067 s	1.06218e-05	1000000
1024*1024	94.669459 s	1.00154e-05	1000000

Диаграмма сравнения время работы CPU-one и CPU-multi



Выполнение на GPU

Этапы оптимизации на сетке

Этап №	Время выполнения	Точность	Максимальное количество итераций	Комментарии
1	6.23448 s	0.000103036	100000	Нет оптимизаций
2	5.33346 s	0.000103036	100000	Вычисление и редукция ошибки объединены в один шаг
3	3.48818 s	0.000103036	100000	Ошибка считается раз в 100 итераций

(количество итераций при профилировании Nsight Systems до 1000)

Ниже приложить скриншоты из Nsight Systems. На них должно быть видно, что изменилось и какие остались проблемы.

ver1

Time (%)	Total Time (ns)	Num Calls	Avg (ns)	Med (ns)	Min (ns)	Max (ns)	StdDev (ns)	Name
15.0	20110844	1000	20110.8	19883.0	19413	42671	1459.5	Compute Construct@lab.cpp:95
14.8	19814305	3000	6604.8	6945.0	1729	26706	3838.0	Wait@lab.cpp:95
12.6	16952941	2000	8476.5	8345.5	785	39657	7657.8	Exit Data@lab.cpp:95
11.0	14727726	2000	7363.9	11396.0	2694	31082	4637.1	Enter Data@lab.cpp:95
10.9	14628853	1000	14628.9	14448.5	14080	37846	1286.4	Compute Construct@lab.cpp:77
9.2	12295074	1000	12295.1	12160.0	11823	28010	915.0	Enqueue Download@lab.cpp:103
8.1	10857103	2000	5428.6	6690.0	1722	24399	3648.1	Wait@lab.cpp:77
5.6	7482615	2000	3741.3	3700.5	3203	19877	866.6	Enqueue Launch@lab.cpp:95
3.1	4166226	1000	4166.2	4021.5	3862	22041	923.3	Enqueue Launch@lab.cpp:77
2.2	2921542	1000	2921.5	2869.0	2776	9107	270.2	Enter Data@lab.cpp:77
2.2	2919696	1000	2919.7	2821.0	2689	19029	660.3	Enqueue Upload@lab.cpp:95
1.4	1886598	1000	1886.6	1854.0	1803	5903	165.0	Wait@lab.cpp:103
1.2	1545291	1	1545291.0	1545291.0	1545291	1545291	0.0	Enter Data@lab.cpp:142
0.7	963782	2	481891.0	481891.0	480257	483525	2310.8	Enqueue Upload@lab.cpp:142
0.7	923685	1	923685.0	923685.0	923685	923685	0.0	Exit Data@lab.cpp:142
0.7	911540	2	455770.0	455770.0	449783	461757	8466.9	Enqueue Download@lab.cpp:151
0.6	855967	1000	856.0	843.0	784	5617	153.3	Exit Data@lab.cpp:77
0.1	109541	1	109541.0	109541.0	109541	109541	0.0	Device Init@lab.cpp:142
0.1	85610	1	85610.0	85610.0	85610	85610	0.0	Wait@lab.cpp:142
0.0	3425	1	3425.0	3425.0	3425	3425	0.0	Wait@lab.cpp:151
0.0	0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	Alloc@lab.cpp:142
0.0	0	1	0.0	0.0	0	0	0.0	Alloc@lab.cpp:95
0.0	0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	Create@lab.cpp:142
0.0	0	1000	0.0	0.0	0	0	0.0	Create@lab.cpp:95
0.0	0	1000	0.0	0.0	0	0	0.0	Delete@lab.cpp:103
0.0	0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	Delete@lab.cpp:151

ver2

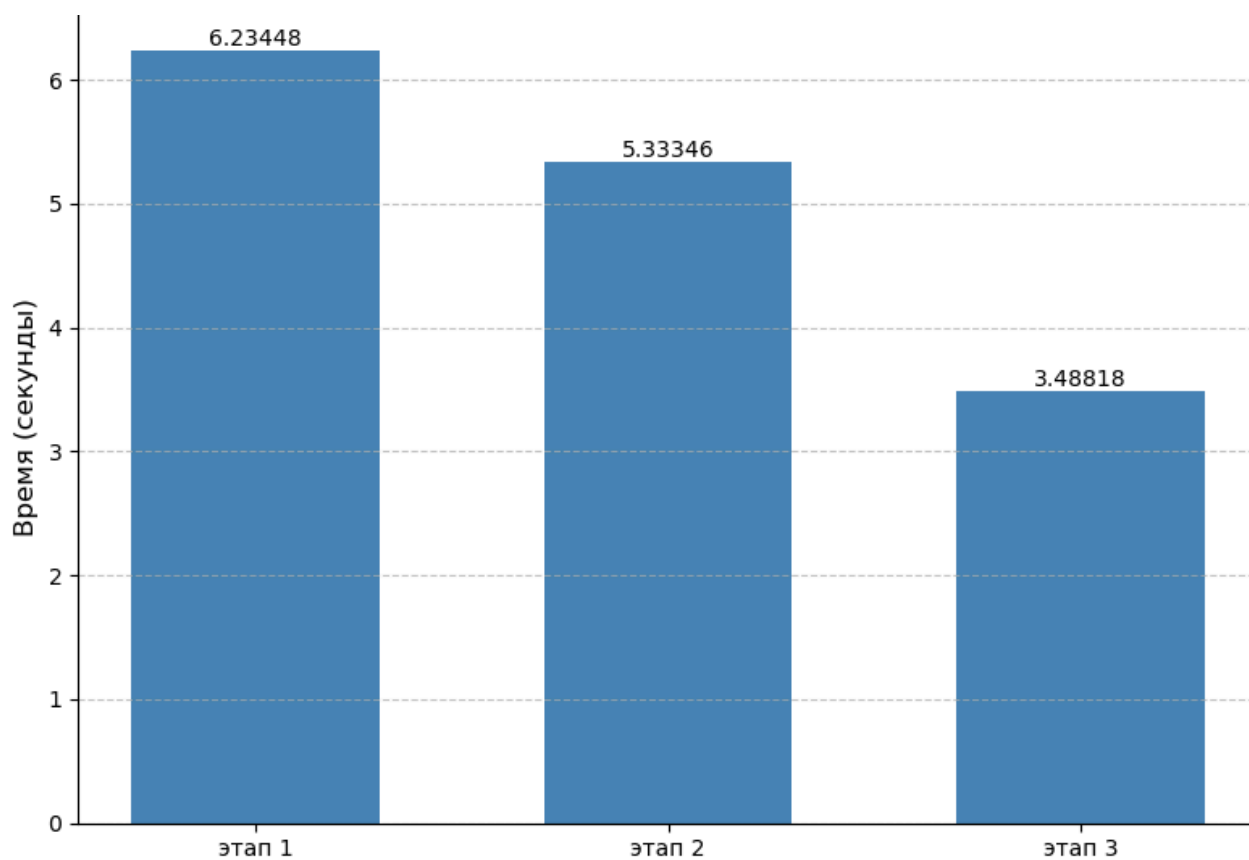
Time (%)	Total Time (ns)	Num Calls	Avg (ns)	Med (ns)	Min (ns)	Max (ns)	StdDev (ns)	Name
20.2	21643087	1000	21643.1	21446.0	20788	45771	1612.7	Compute Construct@lab.cpp:78
19.3	20682412	3000	6894.1	7266.0	1850	22465	3918.5	Wait@lab.cpp:78
17.0	18208611	2000	9104.3	13867.0	753	44518	8407.7	Exit Data@lab.cpp:78
14.3	15301981	2000	7651.0	11594.5	2896	32991	4664.8	Enter Data@lab.cpp:78
12.3	13208216	1000	13208.2	12825.0	12355	31773	1762.7	Enqueue Download@lab.cpp:93
7.9	8429039	2000	4214.5	4228.5	3344	20338	854.8	Enqueue Launch@lab.cpp:78
2.6	2824255	1000	2824.3	2776.0	2553	19022	768.6	Enqueue Upload@lab.cpp:78
2.0	2162422	1000	2162.4	2098.0	1969	18381	923.2	Wait@lab.cpp:93
1.5	1570665	1	1570665.0	1570665.0	1570665	1570665	0.0	Enter Data@lab.cpp:132
1.0	1047352	1	1047352.0	1047352.0	1047352	1047352	0.0	Exit Data@lab.cpp:132
1.0	1034776	2	517388.0	517388.0	510789	523987	9332.4	Enqueue Download@lab.cpp:140
0.9	969977	2	484988.5	484988.5	482983	486994	2836.2	Enqueue Upload@lab.cpp:132
0.1	107265	1	107265.0	107265.0	107265	107265	0.0	Device Init@lab.cpp:132
0.1	85284	1	85284.0	85284.0	85284	85284	0.0	Wait@lab.cpp:132
0.0	3645	1	3645.0	3645.0	3645	3645	0.0	Wait@lab.cpp:140
0.0	0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	Alloc@lab.cpp:132
0.0	0	1	0.0	0.0	0	0	0.0	Alloc@lab.cpp:78
0.0	0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	Create@lab.cpp:132
0.0	0	1000	0.0	0.0	0	0	0.0	Create@lab.cpp:78
0.0	0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	Delete@lab.cpp:140
0.0	0	1000	0.0	0.0	0	0	0.0	Delete@lab.cpp:93

ver3

Time (%)	Total Time (ns)	Num Calls	Avg (ns)	Med (ns)	Min (ns)	Max (ns)	StdDev (ns)	Name
18.1	1588245	1	1588245.0	1588245.0	1588245	1588245	0.0	Enter Data@lab.cpp:149
18.0	1573674	99	15895.7	15523.0	15169	39351	2459.1	Compute Construct@lab.cpp:78
13.2	1155239	198	5834.5	5800.5	2218	10152	3581.9	Wait@lab.cpp:78
12.1	1056787	1	1056787.0	1056787.0	1056787	1056787	0.0	Exit Data@lab.cpp:149
11.9	1042072	2	521036.0	521036.0	520972	521100	90.5	Enqueue Download@lab.cpp:165
11.2	979313	2	489656.5	489656.5	480720	498593	12638.1	Enqueue Upload@lab.cpp:149
5.4	469868	99	4746.1	4390.0	4252	21352	1782.7	Enqueue Launch@lab.cpp:78
4.0	351860	99	3554.1	3510.0	3443	6154	283.9	Enter Data@lab.cpp:78
1.5	135280	1	135280.0	135280.0	135280	135280	0.0	Device Init@lab.cpp:149
1.3	110864	99	1119.8	1063.0	1031	6608	557.6	Exit Data@lab.cpp:78
1.0	84960	1	84960.0	84960.0	84960	84960	0.0	Wait@lab.cpp:149
0.7	58040	2	29020.0	29020.0	1284	56756	39224.6	Exit Data@lab.cpp:95
0.4	37163	2	18581.5	18581.5	4064	33099	20530.8	Enter Data@lab.cpp:95
0.4	31514	1	31514.0	31514.0	31514	31514	0.0	Enqueue Download@lab.cpp:110
0.3	30462	1	30462.0	30462.0	30462	30462	0.0	Compute Construct@lab.cpp:95
0.2	19761	3	6587.0	6510.0	2411	10840	4215.0	Wait@lab.cpp:95
0.1	12238	2	6119.0	6119.0	5467	6771	922.1	Enqueue Launch@lab.cpp:95
0.1	7911	1	7911.0	7911.0	7911	7911	0.0	Enqueue Upload@lab.cpp:95
0.0	4138	1	4138.0	4138.0	4138	4138	0.0	Wait@lab.cpp:165
0.0	2672	1	2672.0	2672.0	2672	2672	0.0	Wait@lab.cpp:110
0.0	0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	Alloc@lab.cpp:149
0.0	0	1	0.0	0.0	0	0	0.0	Alloc@lab.cpp:95
0.0	0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	Create@lab.cpp:149
0.0	0	1	0.0	0.0	0	0	0.0	Create@lab.cpp:95
0.0	0	1	0.0	0.0	0	0	0.0	Delete@lab.cpp:110
0.0	0	2	0.0	0.0	0	0	0.0	Delete@lab.cpp:165

Диаграмма оптимизации

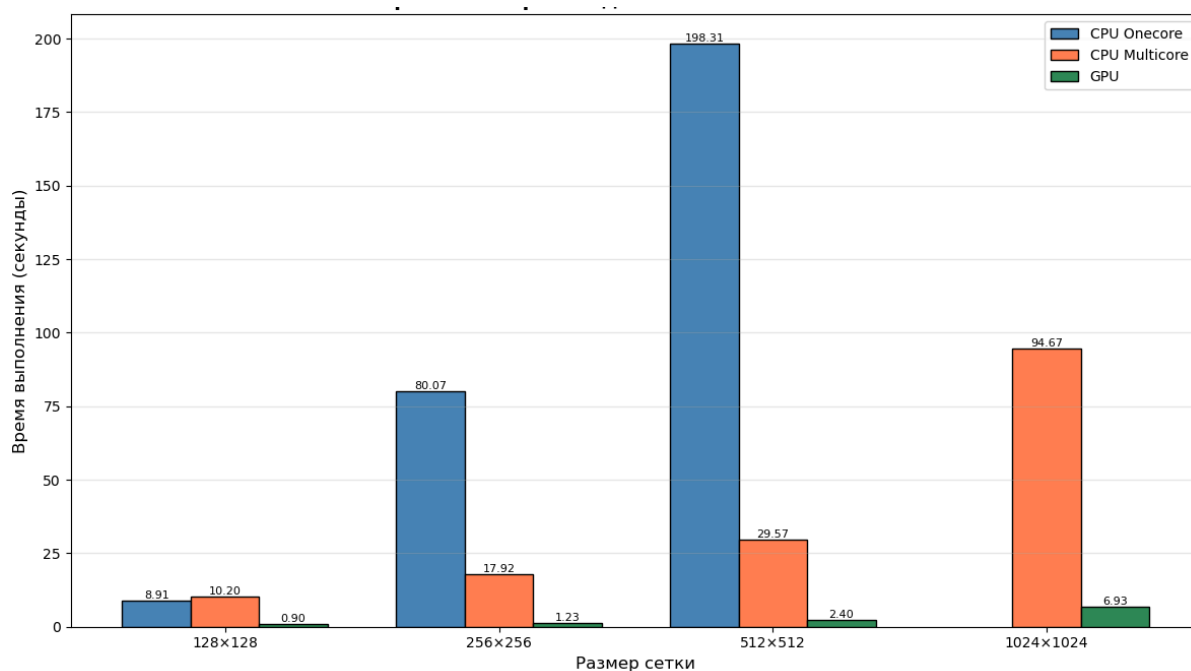
(по горизонтали номер этапа; по вертикали время работы)



GPU – оптимизированный вариант

Размер сетки	Время выполнения	Точность	Количество итераций
128*128	0.898453	7.532440e-07	31000
256*256	1.22689	9.912411e-07	103000
512*512	2.39629	9.912411e-07	340000
1024*1024	6.92813	9.912411e-07	1067000

Диаграмма сравнения времени работы CPU-one, CPU-multi, GPU(оптимизированный вариант) для разных размеров сеток



Вывод:

- На малой сетке multicore медленнее onecore. Это объясняется накладными расходами на синхронизацию потоков.
- Основными ограничителями производительности являлись избыточные задержки на синхронизацию и частые операции работы с данными.
- Слияние вычислительного шага и редукции ошибки в единый блок OpenACC позволило сократить накладные расходы на запуск ядер.
- Сокращение количества вызовов тяжелой функции проверки до раз в 100 итераций тоже существенно помогло ускорить работу.